

پاسخ تشریحی تست های درس نظریه زبانها کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر سال 1401

تهیه کننده: استاد فردین شاپوری

مورخ: 20 شهریور ماه 1401

کانال تلگرامی استاد فردین شاپوری: @azmounecomputer

پست الکترونیکی: shapourifardin@gmail.com

1- چه تعداد از گزاره های زیر درست است؟ (کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – سال 1401)

(الف) هر زبان تشخیص ناپذیر تورینگ، تصمیم ناپذیر است.

(ب) مجموعه همه زبان های نامنظم روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است.

(ج) مجموعه همه ماشین های تورینگ روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است.

(د) هر زبان نامتناهی تشخیص پذیر تورینگ، یک زیرمجموعه نامتناهی تصمیم پذیر دارد.

1 (4

2 (3

3 (2

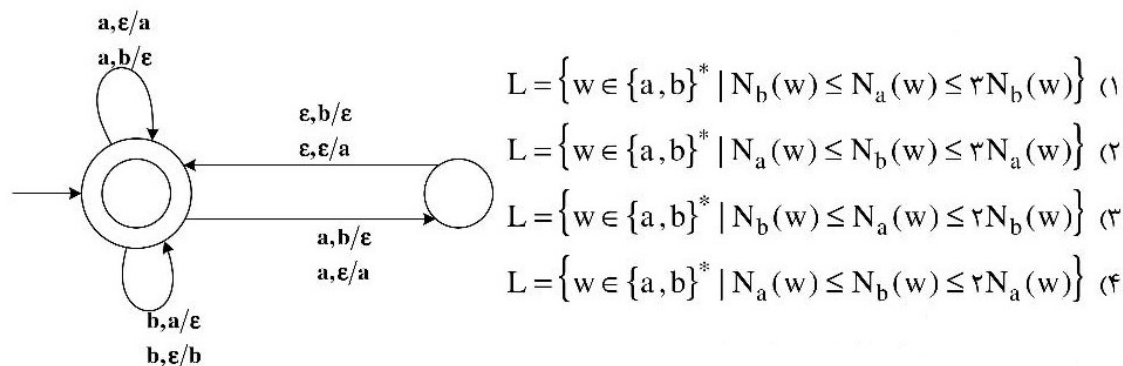
4 (1

پاسخ: گزینه ی ۲.

خانواده زبان های تصمیم پذیر زیرمجموعه محض خانواده زبان های تشخیص پذیر است؛ بنابراین هر زبان تشخیص ناپذیر لزوماً تصمیم ناپذیر است؛ پس گزاره (الف) صحیح است. از طرفی می دانیم مجموعه همه زبان های نامنظم روی یک الفبا یک مجموعه ناشمارا است؛ لذا گزاره (ب) نادرست است. با روش های کدینگ مختلفی می توان نشان داد که مجموعه همه ماشین های تورینگ روی یک الفبا زیرمجموعه، مجموعه اعداد طبیعی است؛ با توجه به اینکه مجموعه اعداد طبیعی شمارا است؛ هر زیرمجموعه ای از آن هم شمارا است؛ بنابراین گزاره (ج) صحیح است. در مورد گزاره (د)، برای هر زبان بازگشتی شمارش پذیر L لزوماً یک شمارش گر (Enumerator) وجود دارد که رشته های این زبان را شمارش می کند. اگر این شمارش گر را M بنامیم، می توان به صورت ساختاری از شمارش گر M به یک شمارش گری به نام M' رسید که رشته های زبان بازگشتی

L' را طبق ترتیب قاموسی شمارش کند در حالی که $L' \subseteq L$. همچنین با توجه به اینکه در گزاره (د) فرض شده زبان L نامتناهی است، در این صورت زبان L' هم لزوماً نامتناهی است؛ پس گزاره (د) صحیح است. به این ترتیب از بین گزاره‌های داده شده فقط سه گزاره درست بوده و گزینه ۲ صحیح است.

2- زبان پذیرفته شده توسط پذیرنده پشته‌ای (PDA) روبه‌رو، کدام گزینه است؟ $N_a(w)$ تعداد حرف a در رشته w را مشخص می‌کند. (کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – سال 1401)



پاسخ: این تست حذف شده است.

یادآوری می‌شود که قانون انتقال $\delta(q_1, \varepsilon, \varepsilon) = (q_2, a)$ به منزله این است که در حالت q_1 بدون خواندن چیزی با گذار ε و بدون توجه به علامت سر پشته (بدون اینکه علامتی از سر پشته برداشته شود) به حالت q_2 برو و یک علامت a در بالای پشته قرار بده یا $\delta(q_1, a, b) = (q_2, \varepsilon)$ به منزله این است که در حالت q_1 با خواندن a از ورودی، اگر سر پشته علامت b باشد به حالت q_2 برو و علامت b را از سر پشته بردار. از طرفی در پذیرنده پشته‌ای پذیرش به دو قسم است: پذیرش توسط صرفاً حالت نهایی و پذیرش توسط صرفاً پشته خالی. با توجه به اینکه در گراف انتقال این ماشین حالت نهایی داریم پس پذیرش توسط حالت نهایی مد نظر طراح است. البته این دو شکل پذیرش را می‌توان توأمًا نیز بکار گرفت یعنی پذیرش در حالت نهایی با خالی شدن پشته. اگر فرض شود پذیرش توسط صرفاً حالت نهایی باشد در حالت اولیه که نهایی هم هست با وجود قوانین انتقال $a, \varepsilon/a$ و $b, \varepsilon/b$ هر رشته ورودی روی الفبای دو نمادی a و b که به ماشین داده شود، ماشین آن را می‌پذیرد؛ بنابراین زبان ماشین برابر مجموعه $\{a, b\}^*$ بوده و در هیچ گزینه‌ای نیست. حالا اگر فرض کنیم مد نظر طراح پذیرش توسط توأمًا حالت نهایی و پشته خالی باشد، رشته abb توسط ماشین پذیرفته می‌شود ولی به زبان گزینه ۱ و ۳ تعلق ندارد و این گزینه‌ها رد می‌شوند. همچنین رشته $abbb$ به زبان گزینه ۲ تعلق دارد ولی توسط ماشین پذیرفته نمی‌شود. بنابراین با رد گزینه به گزینه صحیح

۴ می‌رسیم. با توجه به قوانین انتقال داده شده، این PDA غیرقطعی است. در حالت اولیه با دیدن هر a انتظار دیدن یک b یا دو تا b (عدم قطعیت) در رشته ورودی را داریم؛ بنابراین برای هر رشته‌ای که داخل زبان گزینه ۴ است، لزوماً یک مسیر محاسبه وجود دارد که پس از مصرف رشته در آن مسیر، ماشین در حالت نهایی متوقف شده و پشته نیز خالی است و هر رشته‌ی خارج از این زبان نیز توسط ماشین رد می‌شود. در اعلام کلید اولیه، برای این تست گزینه ۴ به عنوان کلید ذکر شد ولی با اعلام کلید نهایی، این تست حذف شده؛ بنابراین نوع پذیرش مد نظر طراح پذیرش توسط صرفاً حالت نهایی بوده و همان طور که ذکر شد طبق این نوع پذیرش، گزینه صحیح وجود ندارد.

3- زبان $L = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$ را در نظر بگیرید. برای تولید این زبان گرامر زیر پیشنهاد شده است. (S متغیر شروع و a تنها حرف الفبا است.) (کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - سال 1401)

$G: S \rightarrow [Ra] \mid a$

$Ra \rightarrow aaR$

$aL \rightarrow La$

$aH \rightarrow ? a$

$R] \rightarrow L] \mid H$

$[L \rightarrow [R$

$[? \rightarrow \epsilon$

کدام گزینه در خصوص نوع گرامر بالا و عبارتی که بایستی به جای $?$ قرار گیرد، درست است؟

(2) نوع یک (حساس به متن) - $[R$

(1) نوع صفر (بدون محدودیت) - R

(4) نوع یک (حساس به متن) - aH

(3) نوع صفر (بدون محدودیت) - H

پاسخ: گزینه‌ی 3.

در گرامرهای حساس به متن برای هر قاعده به شکل $lhs \rightarrow rhs$ باید داشته باشیم: $|lhs| \leq |rhs|$. در حالی که این محدودیت برای مثال در قاعده $H \rightarrow R$ نقض شده، بنابراین گرامر داده شده از نوع حساس به متن نیست و از نوع بدون محدودیت است؛ لذا با این اطلاع گزینه های ۲ و ۴ رد می شود. حال اگر به جای H و R علامت H را بگذاریم، زبان گرامر حاصل برابر همان زبان L خواهد بود. به عنوان مثال مراحل اشتقاق یا جایگزینی برای تولید رشته های $aa, aaaa \in L$ به صورت زیر است؛ به این ترتیب گزینه ۳ صحیح است:

$$S \Rightarrow [Ra] \Rightarrow [aaR] \xRightarrow{2} [aaH] \xRightarrow{2} [Haa] \Rightarrow aa$$

$$S \Rightarrow [Ra] \Rightarrow [aaR] \Rightarrow [aaL] \xRightarrow{2} [Laa] \Rightarrow [Raa] \xRightarrow{2} [aaaaR] \\ \Rightarrow [aaaaH] \xRightarrow{4} [Haaaa] \Rightarrow aaaa$$

4- فرض کنید L_1 و L_2 زبان های مستقل از متن (context-free) و R زبانی منظم (regular) باشند، کدام گزینه لزوماً زبانی مستقل از متن نخواهد بود؟ (کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – سال 1401)

- (1) $L_1 \cup L_2$ (2) $R - L_2$ (3) $L_1 - R$ (4) $L_1 L_2$

پاسخ: گزینه ی ۲.

زبان های مستقل از متن تحت اجتماع و الحاق بسته اند؛ بنابراین گزینه های ۱ و ۴ رد می شوند و با توجه به اینکه زبان های مستقل از متن تحت تفاضل منظم بسته اند، گزینه ۳ نیز رد می شود. اما حاصل گزینه ۲ لزوماً یک زبان مستقل از متن نیست. اگر فرض کنیم $R - L_2$ لزوماً یک زبان مستقل از متن است به سادگی به تناقض می رسیم. کافی است به عنوان مثال R برابر مجموعه منظم Σ^* در نظر گرفته شود، در این صورت مجموعه $R - L_2$ برابر زبان $\overline{L_2}$ بوده و نتیجه گرفته می شود که زبان های مستقل از متن تحت عمل مکمل بسته اند که این تناقض است چون زبان های مستقل از متن تحت عمل مکمل بسته نیستند؛ پس گزینه ۲ کلید سوال است.

5- گرامر روبه‌رو کدام یک از زبان‌های زیر را توصیف می‌کند؟ (کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - سال 1401)

$$S \rightarrow aSd \mid A \mid B$$

$$A \rightarrow aAc \mid C$$

$$B \rightarrow bBd \mid C$$

$$C \rightarrow bCc \mid \varepsilon$$

$$L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m + p = n + q\} \quad (2) \quad L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m + n = p + q\} \quad (1)$$

$$L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m = q \text{ and } n = p\} \quad (4) \quad L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m + n + p = q\} \quad (3)$$

پاسخ: گزینه‌ی ۱.

با شروع از سرترم S و بکارگیری n بار قاعده بازگشتی $S \rightarrow aSd$ شبه‌جملاتی به فرم $a^n S d^n$ بدست می‌آید و اگر طبق قواعد داده شده اشتقاق را ادامه بدهیم، خواهیم داشت:

$$S \xRightarrow{n} a^n S d^n \Rightarrow a^n A d^n \xRightarrow{m} a^n a^m A c^m d^n \Rightarrow a^n a^m C c^m d^n \xRightarrow{k+1} a^n a^m b^k c^k c^m d^n$$

$$S \xRightarrow{n} a^n S d^n \Rightarrow a^n B d^n \xRightarrow{m} a^n b^m B d^m d^n \Rightarrow a^n b^m C d^m d^n \xRightarrow{k+1} a^n b^m b^k c^k d^m d^n$$

بنابراین زبان گرامر داده شده برابر است با:

$$L(G) = \{a^n a^m b^k c^k c^m d^n\} \cup \{a^n b^m b^k c^k d^m d^n\} = \{a^m b^n c^p d^q \mid m + n = p + q\}$$